
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General I
Primer examen parcial
II Semestre 2018

Instrucciones generales

- Dispone de 2 horas y 15 minutos para realizar el presente examen, cuyo total de puntos es 68 y consiste de dos partes: selección única (12 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra. No utilice lápiz, bolígrafo borrable ni corrector, ya que si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se reponga el tiempo perdido por su llegada tardía.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- El estudiante debe apagar y guardar su celular, tableta o cualquier otro dispositivo móvil durante el desarrollo de la prueba.

Relaciones importantes

$$A_x = A \cos(\theta)$$

$$A_y = A \sin(\theta)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos(\theta)$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin(\theta)$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\Delta v_x = v_2 - v_1$$

$$a_{med} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

$$v_x = v_{0x} + a_x(t - t_0)$$

$$x = x_0 + v_{0x}(t - t_0) + \frac{a_x}{2}(t - t_0)^2$$

$$\Delta x = \left(\frac{v_{0x} + v_x}{2} \right) (t - t_0)$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x$$

Primera parte: Selección única (24 puntos en total: 2 puntos para cada pregunta)

Elija la opción correcta para cada pregunta. En el cuaderno de examen debe aparecer el número de pregunta y la opción elegida.

1. El vector $\vec{G}$, mostrado en la Figura 1 ¿es resultado de cuál de las siguientes operaciones?

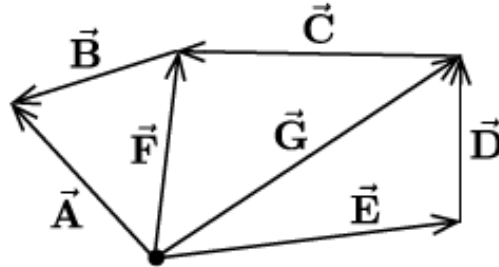


Figura 1. Vectores.

- (A) $\vec{A} + \vec{F}$
- (B) $\vec{F} + \vec{C}$
- (C) $\vec{E} + \vec{D}$
- (D) $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

2. Dado el vector $\vec{A} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j})$, si realiza la operación $-2\vec{A}$, el resultado será

- (A) un escalar igual a $2A$.
- (B) un escalar distinto de cero.
- (C) un vector paralelo al vector $\vec{A}$.
- (D) un vector antiparalelo al vector $\vec{A}$.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta?

- (A) $-\hat{j} \cdot \hat{k} \times \hat{i} = -1$
- (B) $+\hat{k} \cdot \hat{j} \times \hat{i} = +1$
- (C) $+\hat{k} \times \hat{i} \cdot \hat{j} = +1$
- (D) $-\hat{i} \times \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$

4. Sobre el producto vectorial de dos vectores unitarios, $\hat{a}$ y $\hat{b}$, puede afirmarse que el vector resultante

- (A) siempre será nulo.
- (B) tendrá una dirección que no depende de $\hat{a}$ y $\hat{b}$.
- (C) puede tener cualquier magnitud, pero su dirección depende de $\hat{a}$ y $\hat{b}$.
- (D) tendrá magnitud 1 sólo si los vectores iniciales $\hat{a}$ y $\hat{b}$ son perpendiculares entre sí.

5. La Figura 2 muestra la posición en función del tiempo de dos partículas A y B :

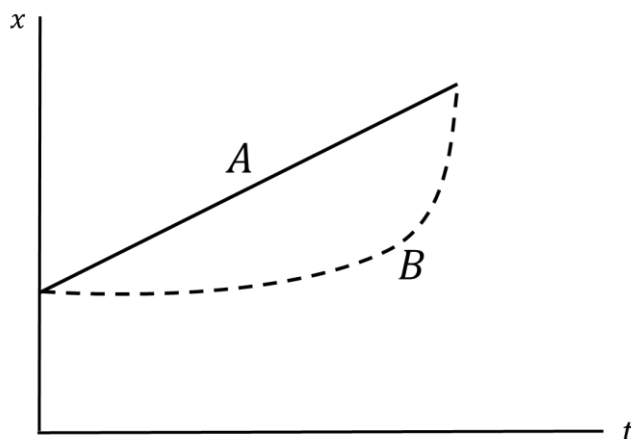


Figura 2. Posición en función del tiempo para las partículas A y B .

A partir de la información anterior ¿Cuál de los enunciados siguientes es incorrecto?

- (A) El desplazamiento de A es igual al desplazamiento de B .
- (B) La velocidad media A es igual a la velocidad media de B en todo el recorrido.
- (C) La velocidad instantánea de A en cualquier punto del recorrido es igual a la velocidad media de B .
- (D) La velocidad instantánea de B en cualquier punto del recorrido es igual a la velocidad media de A .

6. Si un objeto se mueve hacia el eje x negativo, se puede afirmar con absoluta certeza que dicho objeto tiene en todo momento

- (A) posición negativa.
- (B) velocidad negativa.
- (C) aceleración negativa.
- (D) no es posible determinarlo.

7. Un objeto se mueve hacia la derecha con una aceleración constante de $-3,5 \text{ m/s}^2$. Tomando como referencia los ejes cartesianos ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero?

- (A) La velocidad del objeto aumenta $3,5 \text{ m/s}$ cada segundo.
- (B) La velocidad del objeto disminuye $3,5 \text{ m/s}$ cada segundo.
- (C) La aceleración del objeto aumenta $3,5 \text{ m/s}^2$ cada segundo.
- (D) La aceleración del objeto disminuye $3,5 \text{ m/s}^2$ cada segundo.

8. ¿Cuál de las siguientes situaciones es imposible?

- (A) Una partícula con aceleración constante y velocidad variable.
- (B) Una partícula con aceleración variable y velocidad constante.
- (C) Una partícula con aceleración y velocidad en direcciones contrarias.
- (D) Una partícula con velocidad instantánea cero pero aceleración diferente de cero.

9. Considere la siguiente ecuación de movimiento (Todas las constantes están en unidades del SI y se utilizan los ejes cartesianos):

$$x = (5,0) t - (10,0)t^2$$

Basándose en la misma puede asegurar

- (A) El cuerpo parte del origen.
- (B) La aceleración del cuerpo es $10,0 \text{ m/s}^2$.
- (C) La velocidad inicial del cuerpo es $10,0 \text{ m/s}$.
- (D) En $t = 1 \text{ s}$ el cuerpo se encuentra a la derecha del origen.

10. Una persona observa un automóvil que se desplaza hacia la izquierda con una rapidez inicial de $20,0 \text{ m/s}$. En el instante en que la persona lo ve, el automóvil comienza a desacelerar uniformemente a razón de $2,5 \text{ m/s}^2$ ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero para el automóvil? (Use como referencia los ejes cartesianos.)

- (A) Cada segundo la rapidez aumenta $2,5 \text{ m/s}$.
- (B) Cada segundo la rapidez aumenta $17,5 \text{ m/s}$.
- (C) Cada segundo la rapidez disminuye $2,5 \text{ m/s}$.
- (D) Cada segundo la rapidez disminuye $22,5 \text{ m/s}$.

11. La Figura 3 describe la posición de dos trenes que se encuentran en vías paralelas

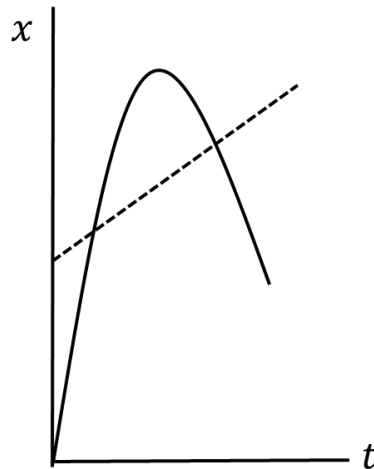


Figura 3. Posición en función del tiempo para dos trenes.

Según el gráfico anterior se puede afirmar de forma cualitativa que

- (A) los dos trenes parten de posiciones diferentes y ambos aceleran.
- (B) los dos trenes se encontrarán uno al lado del otro en dos tiempos distintos.
- (C) los dos trenes parten de posiciones iguales y solo uno de ellos presenta aceleración.
- (D) solo existe un tiempo con significado físico para el cual los dos trenes estarán al lado.

12. Considerando las funciones de posición en función del tiempo mostradas en la Figura 4, ¿cuál representa mejor la posición como función del tiempo para una aceleración constante negativa?

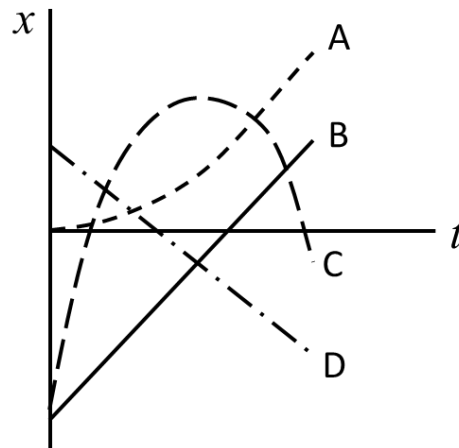


Figura 4. Posición en función del tiempo para diferentes cuerpos.

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.

Segunda parte: Desarrollo (44 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si es que no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Indique de manera clara el resultado final de cada inciso que se le solicita; de lo contrario se tomará su solución como incompleta.

13. (10 puntos) Considere el siguiente grupo de vectores

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

$$\vec{B} = 1,5 \hat{i} + 3,5 \hat{j}$$

$$\vec{C} = 1,0 \hat{i} + 6,3 \hat{j}$$

Además, tome en cuenta que:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 25,25$$

$$\vec{A} \cdot \vec{C} = 26,75$$

Encuentre en las componentes del vector $\vec{A}$ (o sea, encuentre los valores de A_x y A_y) (10 puntos).

14. (17 puntos) En una caminata recreativa por la montaña se encuentra un banco de neblina muy denso cuando se acerca al borde de un barranco, para saber qué tan profundo es el barranco, decide soltar una piedra desde el borde y 5,0 s después escucha que la piedra tocó el suelo. Si la rapidez del sonido es de $330 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ y se desprecia la resistencia del aire.

- a) ¿Por cuánto tiempo cayó la piedra en el barranco? (10 puntos)
- b) ¿Cuál es la profundidad del barranco? (3 puntos)
- c) Si se desprecia el tiempo que tarda el sonido en ascender, ¿se habría subestimado o sobreestimado la profundidad del barranco? Justifique su respuesta utilizando argumentos de cinemática (4 puntos).

15. (17 puntos) El siguiente gráfico describe el movimiento de un cuerpo, que se empieza a mover hacia la derecha. La Figura 5 presenta como cambia su rapidez a lo largo del tiempo, según el gráfico:

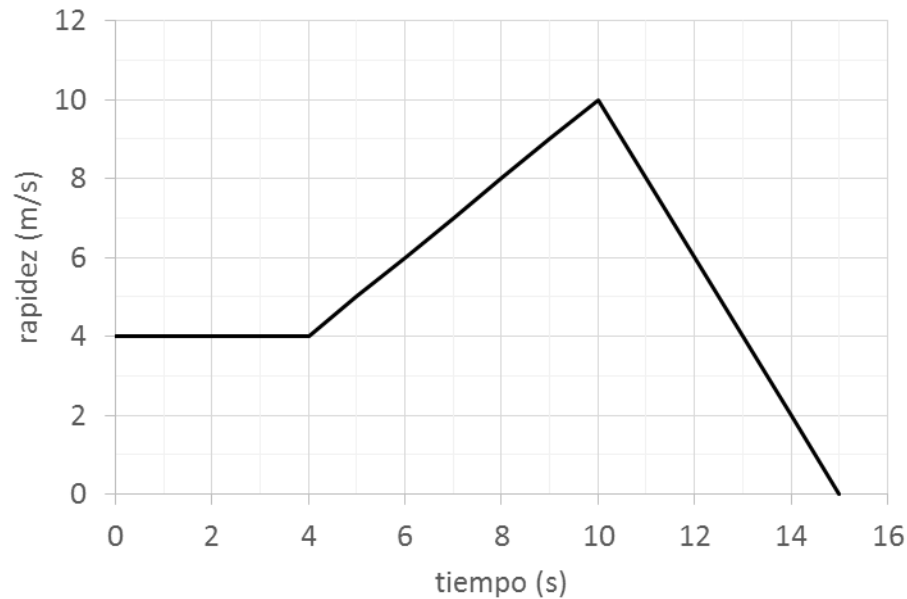


Figura 5. Rapidez en función del tiempo para un cuerpo.

- Describe el movimiento (específicamente qué pasa con su rapidez, hacia donde se mueve el cuerpo y si acelera o frena) del cuerpo en los intervalos
 - $t=0$ a $t=4$ s (3 puntos).
 - $t=4$ s a $t=10$ s (3 puntos).
 - $t=10$ s a $t=15$ s (3 puntos).
- Calcule la aceleración media en el intervalos $t=0$ a $t=15$ s (4 puntos).
- Calcule el desplazamiento entre $t=10$ s a $t=15$ s (4 puntos).